عنوان التقرير: دور لغة جافا سكريبت) JavaScript(

في تحويل صفحات الويب إلى منصات تفاعلية

اسم الطالب: سالم رضا حمدان السعيد سالم يوسف

الرقم الجامعي:]250282[

المقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الفصل الدراسي: الثاني) 2026/2025(

1. المقدمة

تعُد لغة **جافا سكريبت (JavaScript)** واحدة من أهم ركائز

تطوير الويب الحديثة ، إلى جانب لغة الهيكلة **(HTML)** ولغة

التنسيق والجمال **(CSS)**. فبينما تعنى **HTML** ببناء الهيكل

العظمي للصفحة ، وتختص **CSS** بتزيين المظهر وتنسيق الألوان،

تأتي جافا سكريبت لتلعب دور **"العقل المدبر والروح"** التي

تضفي الحيوية والتفاعل على الموقع. تهدف هذه الورقة البحثية إلى

تسليط الضوء على مفهوم جافا سكريبت ، وأهميتها في تحويل صفحات الويب من مجرد نصوص وصور جامدة إلى تجارب رقمية تفاعلية تتجاوب ذهنيا وحركيا مع سلوك المستخدم

2. عرض الموضوع

أ. ما هي لغة جافا سكريبت؟

جافا سكريبت هي لغة برمجة عالية المستوى ت نفذ عادةً مباشرة داخل متصفح الإنترنت الخاص بالمستخدم (Client-side). هذا يعني أن المتصفح هو من يقوم بتشغيل الكود ومعالجته دون الحاجة للرجوع إلى الخادم (Server) في كل مرة، مما يجعل الاستجابة للغاية فورية وسريعة

ب. كيف تحول صفحات الويب من جمود إلى تفاعل ؟

في الماضي، كانت صفحات الإنترنت تقتصر على عرض النصوص والصور الثابتة (Static Pages)؛ فإذا أراد المستخدم تحديث البيانات ،كان عليه إعادة تحميل الصفحة بالكامل. أما مع جافا سكريبت، فقد تغير هذا المفهوم كلياً عبر الخصائص التالية :

1. **الاستجابة الفورية لأفعال المستخدم:** مثل النقر على الأزرار، تمرير الصفحة (Scrolling)، أو تحريك مؤشر الفأرة، حيث

تستطيع جافا سكريبت تنفيذ أوامر فورية بناءً على هذه الأحداث (Events).

الاستجابة الفورية لأفعال المستخدم: مثل النقر على الأزرار، تمرير الصفحة (**Scrolling**(، أو تحريك مؤشر الفأرة، حيث تستطيع جافا سكريبت تنفيذ أوامر فورية بناءً على هذه الأحداث)**Events**(.

2.التعديل الديناميكي للمحتوى (**DOM Manipulation**(: تستطيع جافا سكريبت تغيير محتويات الصفحة، أو إضافة عناصر جديدة، أو حذفها دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة)مثل ظهور قائمة منسدلة عند الضغط على زر معين.(

3.التحقق من صحة المدخ لات (**Form Validation**(: التأكد من أن المستخدم قد أدخل بريداً إلكترونيا صحيحاً أو كلمة مرور مطابقة بالشروط قبل إرسال النموذج، مما يوفر وقتاً وجهداً كبيراً.

4.التحديث الحي للبيانات: جلب البيانات وعرضها في

الوقت الفعلي (**Real-time**)، مثل أسعار العملات ،

حالات الطقس، أو إشعارات الرسائل الجديدة في منصات التواصل الاجتماعي

ج. أمثلة مبسطة من الواقع

1. **زر الوضع المظلم (Dark Mode):** عندما تضغط على زر تغيير المظهر في أي موقع، تقوم جافا سكريبت بتغيير خصائص الألوان والعناصر على الفوور دون إعادة تحميل الموقع .
2. **النوافذ المنبثقة (Pop-ups):** رسائل التأكيد التي تظهر لك عند حذف عنصر معين أو تسجيل الخروج.
3. **صور المعرض المتحركة (Image Sliders):** الانتقال التلقائي أو اليدوي بين الصور في المتاجر الإلكترونية عند الضغط على أزرار التمرير

3.المراجع والمصادر

1.شبكة مطوري موزيلا (MDN Web Docs)، دليل لغة جافا سكريبت للمبتدئين.

2.كتاب "JavaScript: The Good Parts "

للمؤلف Douglas Crockford.

3.منصات التعليم البرمجي الموثوقة
)مثل

W3Schools وfreeCodeCamp(، قسم

أساسيات تطوير الويب.